

Filière : SMP S3

Année universitaire 2024-2025

***Cours de Mécanique du Solide
Indéformable.***

N.CHAFI

Chapitre

3

Chapitre III : INERTIE DES SOLIDES

Table des matières

1	Approche théorique.....	4
2	Centre d'inertie (ou centre de masse) d'un solide.....	4
2.1	Distribution de la masse au sein d'un solide	4
2.2	Centre de masse (ou d'inertie) d'un solide	5
3	Moment d'inertie-Opérateur d'inertie-Matrice d'inertie.....	7
3.1	Moment d'inertie d'un solide.	7
3.2	Opérateur d'inertie d'un solide en un point quelconque.....	9
3.3	Calcul des coefficients de M_{Oxyz}^S	10
3.4	Diagonalisation de M_{Oxyz}^S	12
3.5	Théorème de Huygens généralisé.....	16
3.6	Expression du moment cinétique par rapport à un axe Δ	17

1 Approche théorique

La notion de barycentre est utilisée en physique, et en particulier en mécanique et en astronomie, pour simplifier l'étude du mouvement d'un système. Le premier à avoir étudié le barycentre en tant que centre des poids (ce qu'on appelle de nos jours le centre de gravité) est le mathématicien et physicien Archimède. Il est un des premiers à comprendre et expliciter le principe des moments, le principe des leviers et le principe du barycentre. Il écrit dans son traité sur le centre de gravité de surface plane : " Tout corps pesant a un centre de gravité bien défini en lequel tout le poids du corps peut être considéré comme concentré ». Il est le premier à avoir cherché des centres de gravité de surface comme des demi-disques, des paraboles. Il procède par approximations successives et a pu prouver que la recherche d'un centre de gravité utilise des méthodes analogues à celle du calcul d'aire. Par la suite, sur la base de ses travaux, Guldin a développé les deux théorèmes portant son nom.

2 Centre d'inertie (ou centre de masse) d'un solide.

2.1 Distribution de la masse au sein d'un solide

La mécanique classique associe à tout corps matériel une grandeur qui représente sa masse notée

m. La masse vérifie les trois axiomes suivants:

Positivité: $\forall$ le système matériel (S), $m(S) \geq 0$;

Additivité: $\forall$ la fragmentation de (S) en sous-systèmes (S_i), $m(S) = \sum_i m(S_i)$;

Invariabilité: La masse de tout système est invariante dans tout mouvement de ce système (vitesses très faibles devant la célérité de la lumière).

Soit un solide (S) de masse m, et M un point courant de (S). L'élément qui entoure M a une masse dm, de telle façon que :

$$\int_{(S)} dm = m$$

Considérons maintenant la forme géométrique du solide :

- a- Si le solide est « volumineux » de volume V (Sphère pleine, cylindre plein, etc...), l'élément qui entoure chaque point M du solide est un élément de volume dV, tel que

$$\int_{(S)} dV = V. \text{ Soit alors } \rho \text{ la densité volumique de masse : } dm = \rho dV$$

$$m = \int_{(S)} dm = \int_{(S)} \rho dV$$

Si (S) est homogène ($\rho = \text{cte}$), alors :

$$m = \int_{(S)} dm = \int_{(S)} \rho dV = \rho V. \text{ Ce qui donne : } \rho = \frac{m}{V}$$

- b- Si le solide « surfacique » de surface S (Disque, plaque, ect...), l'élément qui entoure chaque point M du solide est un élément de surface dS, tel que :

$$\int_{(S)} dS = S. \text{ Soit alors } \sigma \text{ la densité surfacique de masse : } dm = \sigma dS$$

$$m = \int_{(S)} dm = \int_{(S)} \sigma dS$$

Si (S) est homogène ($\sigma = \text{cte}$), alors :

$$m = \int_{(S)} dm = \int_{(S)} \sigma dS = \sigma S. \text{ Ce qui donne : } \sigma = \frac{m}{S}$$

c- Si le solide « linéique » de longueur L (barre, cerceau, ect...), l'élément qui entoure chaque point M du solide est un élément de longueur dL, tel que

$$\int_{(S)} dL = L. \text{ Soit alors } \lambda \text{ la densité linéique de masse : } dm = \lambda dL$$

$$m = \int_{(S)} dm = \int_{(S)} \lambda dL$$

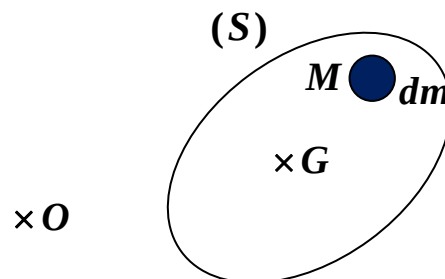
Si (S) est homogène ($\lambda = \text{cte}$), alors :

$$m = \int_{(S)} dm = \int_{(S)} \lambda dL = \lambda L. \text{ Ce qui donne : } \lambda = \frac{m}{L}$$

Remarque : Point matériel: c'est un point géométrique affecté d'une masse m. La masse spécifique ne peut être définie dans ce cas.

2.2 Centre de masse (ou d'inertie) d'un solide

Soit (S) un solide de masse m. Soit $M \in (S)$, dm l'élément de masse entourant le point M. Soit O un point quelconque.



On appelle centre d'inertie (ou centre de masse) de (S), le point G tel que:

$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{m} \int_{(S)} \overrightarrow{OM} dm$$

L'intégration se fait sur le solide (S).

Si $O \equiv G$; on a:

$$\vec{0} = \frac{1}{m} \int_{(S)} \overrightarrow{GM} dm$$

D'autre part:

Si $\overrightarrow{OG} = \begin{pmatrix} x_G \\ y_G \\ z_G \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{OM} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ dans une base orthonormée donnée.

Alors:

$$x_G = \frac{1}{m} \int_{(S)} x \, dm ; \quad y_G = \frac{1}{m} \int_{(S)} y \, dm ; \quad z_G = \frac{1}{m} \int_{(S)} z \, dm$$

- Si (S) présente une distribution volumique de masse, on a:

$dm = \rho \, dv$ avec ρ : densité volumique de masse et dv : élément de volume entourant M .

$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{m} \int_{(V)} \overrightarrow{OM} \rho \, dv$$

Et

$$m = \int_{(V)} \rho \, dv$$

L'intégration se fait sur le volume V.

Si $\rho = cste$ (solide homogène) $\Rightarrow$

$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{V} \int_{(V)} \overrightarrow{OM} \, dv$$

Dans ces conditions, on a à faire à une intégrale triple.

- Si (S) présente une distribution surfacique (ou spécifique) de masse, on a:

$dm = \sigma \, ds$ avec σ : densité surfacique de masse et ds : élément de surface entourant M .

$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{m} \int_{(s)} \overrightarrow{OM} \sigma \, ds$$

$$m = \int_{(s)} \sigma \, ds$$

L'intégration se fait sur la surface s.

Si $\sigma = cste$ (solide homogène) $\Rightarrow$

$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{s} \int_{(s)} \overrightarrow{OM} \, ds$$

Dans ces conditions, on a à faire à une intégrale double.

- Si (S) présente une distribution linéique de masse, on a:

$dm = \lambda dl$ avec, λ : densité linéique de masse et dl : élément de surface entourant M .

$$\vec{OG} = \frac{1}{m} \int_{(l)} \vec{OM} \lambda dl$$

$$m = \int_{(l)} \lambda dl$$

L'intégration se fait sur la longueur l .

Si $\lambda = cste$ (solide homogène) $\Rightarrow$

$$\vec{OG} = \frac{1}{l} \int_{(l)} \vec{OM} dl$$

Dans ces conditions, on a à faire à une intégrale simple.

Remarque:

1) Si le solide (S) admet un point (ou un axe, ou un plan) de symétrie matériel , alors son centre d'inertie se trouve en ce point (ou sur cet axe ou sur ce plan).

2) Soient (S_1) et (S_2) deux solides de masses m_1 et m_2 et de centres d'inertie G_1 et G_2 . Le centre d'inertie de $S = S_1 \cup S_2$ de masses $m = m_1 + m_2$ est G tel que:
 $m_1 \vec{OG_1} + m_2 \vec{OG_2} = (m_1 + m_2) \vec{OG} = m \vec{OG}$

Exemples:

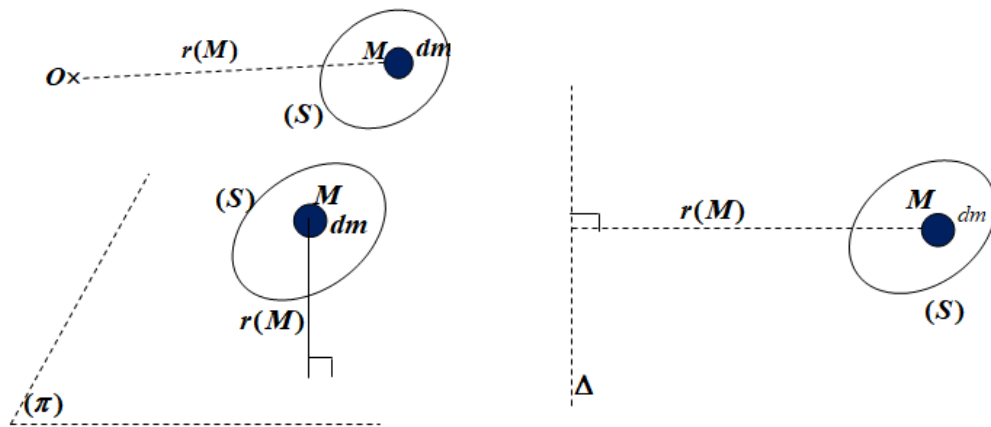
3 Moment d'inertie-Opérateur d'inertie-Matrice d'inertie.

3.1 Moment d'inertie d'un solide.

Soit (S) un solide de masse m . Soit $M \in (S)$ et dm l'élément de masse qui l'entoure. On appelle moment d'inertie de (S) par rapport à un point O (ou un axe Δ ou un plan π), la quantité scalaire suivante :

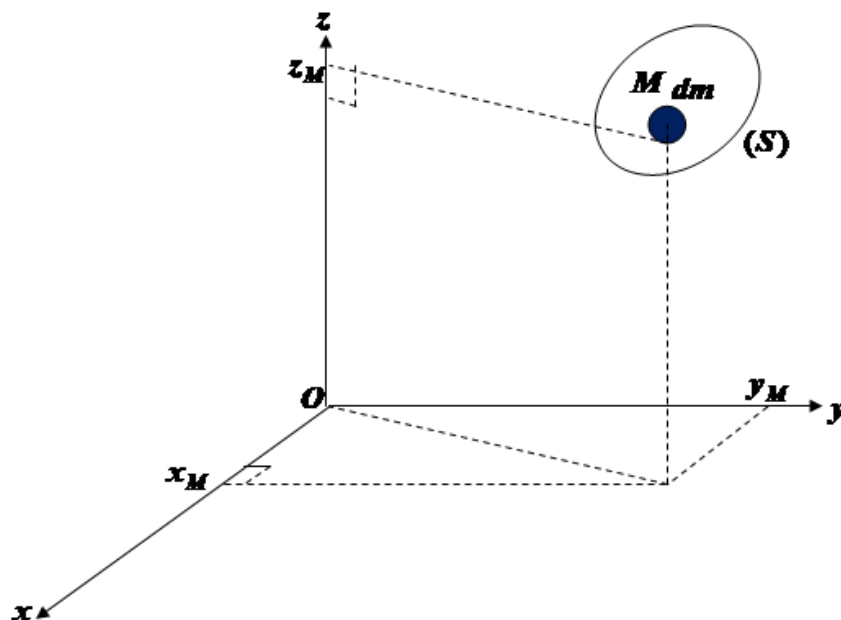
$$I_{O,\Delta,\pi}^S = \int_{(S)} r^2(M) dm$$

Où $r(M)$ est la distance qui sépare M et le point O (ou l'axe Δ ou le plan π)



Remarque.

Soit $R \equiv (O, x, y, z)$ un repère orthonormé direct.



Dans R , on a :

$$\overrightarrow{OM} = \begin{pmatrix} x_M \\ y_M \\ z_M \end{pmatrix}$$

On sait que la distance entre le point M et l'axe $(O, \vec{k})$, (ou l'axe $(O, \vec{i})$, ou l'axe $(O, \vec{j})$) est respectivement : $x^2 + y^2$ (ou $y^2 + z^2$ ou $x^2 + z^2$).

Ainsi :

- Le moment d'inertie du solide par rapport à l'axe $(O, \vec{k})$:

$$I_{Oz}^S = \int_{(S)} (x_M^2 + y_M^2) dm$$

- Le moment d'inertie du solide par rapport à l'axe $(O, \vec{i})$:

$$I_{Ox}^S = \int_{(S)} (y_M^2 + z_M^2) dm$$

- moment d'inertie du solide par rapport à l'axe $(O, \vec{j})$:

$$I_{Oy}^S = \int_{(S)} (x_M^2 + z_M^2) dm$$

$$I_O^S = \int_{(S)} (x_M^2 + y_M^2 + z_M^2) dm \Rightarrow I_O^S = \frac{1}{2} [I_{Ox}^S + I_{Oy}^S + I_{Oz}^S]$$

3.2 Opérateur d'inertie d'un solide en un point quelconque

On considère un solide (S) de masse m. Soit un point M de (S), tel que l'élément qui l'entoure est d'une masse dm. On appelle opérateur d'inertie en un point O du solide (S), l'application de l'espace vectoriel de dimension Trois sur lui-même.

$$J_O^S: E \rightarrow E$$

$$\vec{u} \rightarrow J_O^S(\vec{u}) = - \int \overrightarrow{OM} \wedge (\overrightarrow{OM} \wedge \vec{u}) dm$$

On prend l'intégrale sur tout le solide (S).



Cas particulier:

Opérateur d'inertie d'un point matériel M en O:

$$J_O^S(\vec{u}) = -m \overrightarrow{OM} \wedge (\overrightarrow{OM} \wedge \vec{u})$$

Propriétés:

a) J_O^S est **linéaire**.

En effet:

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v} \in E$. λ, μ deux scalaires.

$$J_O^S(\lambda \vec{u} + \mu \vec{v}) = - \int \overrightarrow{OM} \wedge (\overrightarrow{OM} \wedge [\lambda \vec{u} + \mu \vec{v}]) dm$$

$$= -\lambda \int \overrightarrow{OM} \wedge (\overrightarrow{OM} \wedge \vec{u}) dm - \mu \int \overrightarrow{OM} \wedge (\overrightarrow{OM} \wedge \vec{v}) dm = \lambda J_O^S(\vec{u}) + \mu J_O^S(\vec{v})$$

b) J_O^S est **symétrique**:

Il faut montrer que : $\vec{u}.J_O^S(\vec{v}) = \vec{v}.J_O^S(\vec{u})$

$$\begin{aligned}\vec{u}.J_O^S(\vec{v}) &= -\vec{u} \cdot \int \overrightarrow{OM} \wedge (\overrightarrow{OM} \wedge \vec{v}) dm = - \int \overrightarrow{OM} \wedge (\overrightarrow{OM} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{u} dm = \\ &= - \int (\vec{u} \wedge \overrightarrow{OM}) \cdot (\overrightarrow{OM} \wedge \vec{v}) dm = - \int \vec{v} \cdot [\overrightarrow{OM} \wedge (\overrightarrow{OM} \wedge \vec{u})] dm = - \vec{v} \cdot \int \overrightarrow{OM} \wedge (\overrightarrow{OM} \wedge \vec{u}) dm \\ &= \vec{v}.J_O^S(\vec{u})\end{aligned}$$

Le long de la démonstration, on a utilisé la propriété du produit mixte.

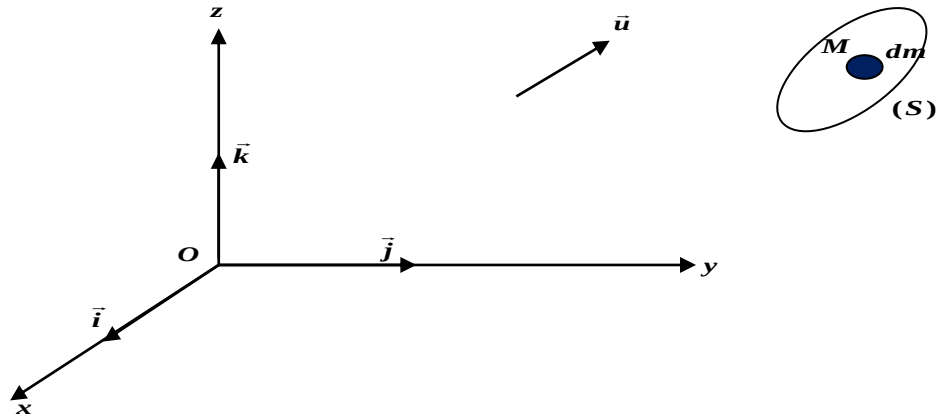
Conclusion:

L'opérateur d'inertie J_O^S est grandeur vectorielle linéaire et symétrique. Donc, dans un repère orthonormé direct $R = (O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ il peut être représenté par une matrice symétrique notée M_{Oxyz}^S . On aura:

$$J_O^S(\vec{u}) = M_{Oxyz}^S \vec{u}$$

M_{Oxyz}^S est la matrice d'inertie de (S) au point O dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ (**qu'on écrira souvent, par abus de langage $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$**).

3.3 Calcul des coefficients de M_{Oxyz}^S



Soit (S) un solide de masse m . $R \equiv (O, x, y, z)$ (qu'on note aussi : $R \equiv (O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$) un repère orthonormé direct. Soient les vecteurs suivants exprimés dans R .

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{OM} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$J_O^S(\vec{u}) = - \int \overrightarrow{OM} \wedge (\overrightarrow{OM} \wedge \vec{u}) dm = M_{Oxyz}^S \vec{u}$$

M_{Oxyz}^S est symétrique:

$$M_{Oxyz}^S = \begin{pmatrix} A & F & E \\ F & B & D \\ E & D & C \end{pmatrix}$$

Dans la base $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$, on a:

$$M_{Oxyz}^S \vec{u} = \begin{cases} Au_1 + Fu_2 + Eu_3 \\ Fu_1 + Bu_2 + Du_3 \\ Eu_1 + Du_2 + Cu_3 \end{cases}$$

D'autre part:

$$-\int \overrightarrow{OM} \wedge (\overrightarrow{OM} \wedge \vec{u}) dm = -\int (\overrightarrow{OM} \cdot \vec{u}) \overrightarrow{OM} dm + \int \|\overrightarrow{OM}\|^2 \vec{u} dm$$

$$\overrightarrow{OM} \cdot \vec{u} = xu_1 + yu_2 + zu_3 \quad \text{et} \quad \|\overrightarrow{OM}\|^2 = x^2 + y^2 + z^2$$

Projection sur Ox:

$$-\int x(xu_1 + yu_2 + zu_3) dm + \int u_1(x^2 + y^2 + z^2) dm = Au_1 + Fu_2 + Eu_3$$

Projection sur Oy:

$$-\int y(xu_1 + yu_2 + zu_3) dm + \int u_2(x^2 + y^2 + z^2) dm = Fu_1 + Bu_2 + Du_3$$

Projection sur Oz:

$$-\int z(xu_1 + yu_2 + zu_3) dm + \int u_3(x^2 + y^2 + z^2) dm = Eu_1 + Du_2 + Cu_3$$

Par identification, on a:

$$I_{Ox}^S = \int_{(S)} (y^2 + z^2) dm = A$$

$$I_{Oy}^S = \int_{(S)} (x^2 + z^2) dm = B$$

$$I_{Oz}^S = \int_{(S)} (x^2 + y^2) dm = C$$

$$F = - \int_{(S)} (xy) dm$$

$$E = - \int_{(S)} (xz) dm$$

$$D = - \int_{(S)} (yz) dm$$

A, B et C sont les moments d'inertie de (S) par rapport respectivement aux axes Ox , Oy et Oz .
 D, E et f sont les produits d'inertie de (S) .

$$M_{Oxyz}^S = \begin{pmatrix} I_{Ox}^S & - \int_{(S)} (xy) dm & - \int_{(S)} (xz) dm \\ - \int_{(S)} (xy) dm & I_{Oy}^S & - \int_{(S)} (yz) dm \\ - \int_{(S)} (xz) dm & - \int_{(S)} (yz) dm & I_{Oz}^S \end{pmatrix}$$

Remarques :

- a) Si $R \equiv (O, x, y, z)$ est le repère d'étude, l'opérateur d'inertie J_O^S et les coefficients de M_{Oxyz}^S dépendent du temps.
- b) Si R est lié à (S) , les coefficients de M_{Oxyz}^S sont constants. On dit que J_O^S et M_{Oxyz}^S sont liés à (S) .

3.4 Diagonalisation de M_{Oxyz}^S

M_{Oxyz}^S est symétrique, donc diagonalisable. Cela veut dire qu'il existe une base orthonormée directe $(\vec{I}, \vec{J}, \vec{K})$ (qu'on écrira souvent $(\vec{X}, \vec{Y}, \vec{Z})$, pour faire référence au repère), relative à un repère orthonormé direct (O, X, Y, Z) où la matrice M_{OXYZ}^S est diagonal:

$$M_{OXYZ}^S = \begin{pmatrix} I_{OX}^S & 0 & 0 \\ 0 & I_{OY}^S & 0 \\ 0 & 0 & I_{OZ}^S \end{pmatrix}$$

Recherche pratique des axes principaux d'inertie.

$(\vec{X}, \vec{Y}, \vec{Z})$ base orthonormée directe.

(O, X, Y, Z) , un repère orthonormé direct $O \in (S)$ (généralement O est lié à (S) sans en appartenir dans la mesure où sa vitesse est nulle par rapport au repère lié au solide, c'est l'exemple du centre d'un cercle).

a) Si OZ est un axe de symétrie matérielle pour (S), alors $\vec{Z}$ est vecteur propre de M_{CXYZ}^S , $\forall C \in OZ$.

b) Si le plan (O,X,Y) est un plan de symétrie matérielle pour (S), $\vec{Z}$ est vecteur propre de M_{CXYZ}^S , $\forall C \in OZ$.

c) Si le repère (O,X,Y,Z) est tel que deux de ces axes soient des axes de symétrie matérielle pour (S), ce repère est principal d'inertie en O : C'est-à-dire que M_{OXYZ}^S est diagonale.

d) Si le repère (O,X,Y,Z) est tel que deux de ces plans soient des plans de symétrie matérielle pour (S), le repère (C,X,Y,Z) est principal d'inertie en C , point d'intersection de ces deux plans: C'est-à-dire que M_{CXYZ}^S est diagonale.

e) Si M_{OXYZ}^S est diagonale et si (S) admet une symétrie de révolution autour de OZ , alors on peut écrire:

$$M_{OXYZ}^S = \begin{pmatrix} I_{OX}^S & 0 & 0 \\ 0 & I_{OY}^S = I_{OX}^S & 0 \\ 0 & 0 & I_{OZ}^S \end{pmatrix}$$

Les valeurs propres I_{OX}^S et I_{OY}^S sont égales.

Et on aura:

$$M_{OXYZ}^S = M_{OuvZ}^S$$

Les axes Ou et Ov appartiennent au plan (O,X,Y) qui est dans ce cas précis un plan propre (cylindre, disque, cône etc.....)

NB

S'il y a symétrie de révolution autour de OX (respectivement autour de OY), alors les valeurs propres I_{OY}^S et I_{OZ}^S (respectivement I_{OX}^S et I_{OZ}^S) sont égales.

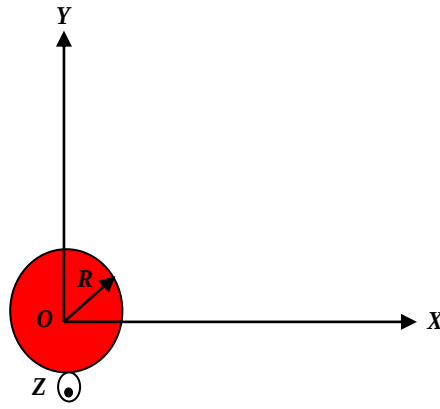
f) Si M_{OXYZ}^S est diagonale et si (S) admet une symétrie sphérique, alors on peut écrire :

$$M_{OXYZ}^S = \begin{pmatrix} I_{OX}^S & 0 & 0 \\ 0 & I_{OX}^S & 0 \\ 0 & 0 & I_{OX}^S \end{pmatrix}$$

Les trois valeurs propres sont égales, c'est le cas d'une sphère, une boule.

La matrice est la même dans tout repère d'origine O , qui est un point de symétrie.

Exemple : Matrice d'inertie d'un disque de rayon R :



(O,X,Z) et (O,Y,Z) sont deux plans de symétrie matérielle, O appartient à l'intersection de ces plans, par conséquent (voire **d**)), M_{OXYZ}^S est diagonale.

En outre, il y a symétrie de révolution autour de $OZ \Rightarrow I_{OX} = I_{OY}$

$$I_{OX} = \int Y^2 dm \quad (Z = 0, \text{ pas de masse suivant } OZ)$$

$$I_{OY} = \int X^2 dm$$

$$I_{OZ} = \int (X^2 + Y^2) dm = I_{OX} + I_{OY} = 2I_{OX}$$

On a une distribution surfacique de masse $\Rightarrow$ la densité surfacique de masse $\sigma = \text{cste}$ (solide homogène).

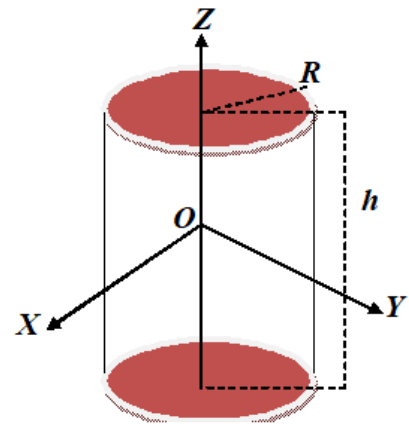
$$I_{OZ} = \int r^2 dm = \sigma \int r^2 ds = \sigma \int r^2 (r dr d\theta) = \sigma \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R r^3 dr = \sigma 2\pi \frac{R^4}{4}$$

$$\text{Or } m = \sigma S \Rightarrow \sigma = \frac{m}{\pi R^2} \Rightarrow I_{OZ} = \frac{mR^2}{2} \text{ et } I_{OX} = I_{OY} = \frac{mR^2}{4}$$

$$M_{OXYZ}^S = \begin{pmatrix} \frac{mR^2}{4} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{mR^2}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{mR^2}{2} \end{pmatrix}$$

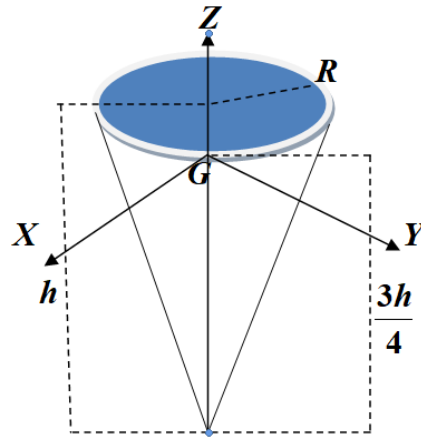
Matrice d'inertie de quelques solides usuels.

a) Cylindre de révolution plein, de rayon R et hauteur h .



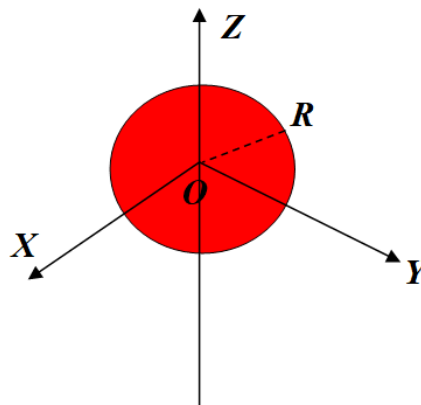
$$M_{OXYZ}^S = \begin{pmatrix} m\left(\frac{R^2}{4} + \frac{h^2}{12}\right) & 0 & 0 \\ 0 & m\left(\frac{R^2}{4} + \frac{h^2}{12}\right) & 0 \\ 0 & 0 & \frac{mR^2}{2} \end{pmatrix}$$

b) cône de révolution plein, de rayon à la base R et hauteur h et de centre de gravité G .



$$M_{GXYZ}^S = \begin{pmatrix} \frac{3m}{20}\left(R^2 + \frac{h^2}{4}\right) & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3m}{20}\left(R^2 + \frac{h^2}{4}\right) & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3mR^2}{10} \end{pmatrix}$$

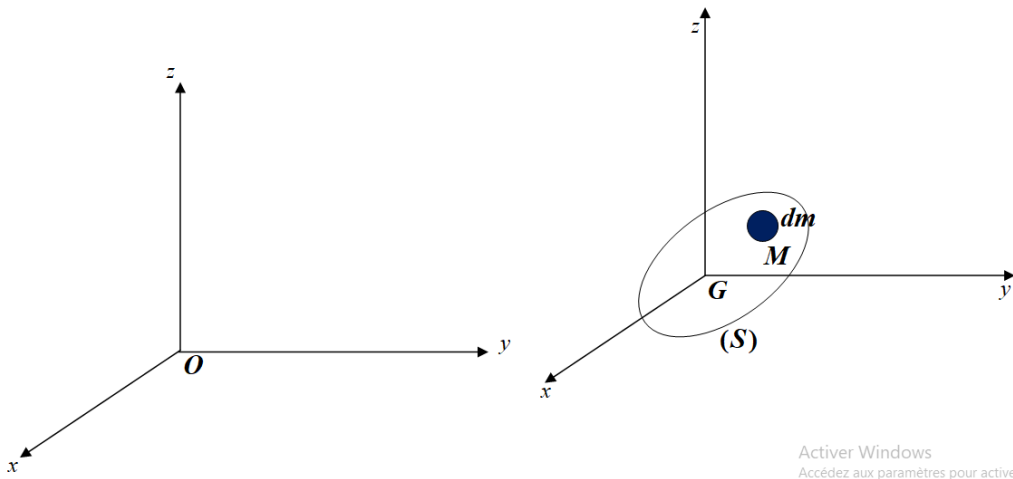
c) Sphère pleine de rayon R et de centre O .



$$M_{OXYZ}^S = \begin{pmatrix} \frac{2mR^2}{5} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2mR^2}{5} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2mR^2}{5} \end{pmatrix}$$

3.5 Théorème de Huygens généralisé.

Soit (S) un solide de masse m et de centre de gravité G . Soit O un point quelconque.



$$\forall \vec{u} : J_O^S(\vec{u}) = - \int \overrightarrow{OM} \wedge (\overrightarrow{OM} \wedge \vec{u}) dm = - \int (\overrightarrow{OG} + \overrightarrow{GM}) \wedge ((\overrightarrow{OG} + \overrightarrow{GM}) \wedge \vec{u}) dm$$

$$= (1) + (2) + (3) + (4)$$

$$(1) = - \int \overrightarrow{OG} \wedge (\overrightarrow{OG} \wedge \vec{u}) dm = -m \overrightarrow{OG} \wedge (\overrightarrow{OG} \wedge \vec{u}) = J_O^{G,m}(\vec{u})$$

C'est l'opérateur d'inertie en O du point G affecté de la masse m de (S).

$$(2) = - \int \overrightarrow{OG} \wedge (\overrightarrow{GM} \wedge \vec{u}) dm = -\overrightarrow{OG} \wedge (\int \overrightarrow{GM} dm) \wedge \vec{u} = \vec{0} \quad (\text{G centre de gravité de (S): } \int \overrightarrow{GM} dm = \vec{0}).$$

$$(3) = - \int \overrightarrow{GM} \wedge (\overrightarrow{OG} \wedge \vec{u}) dm = -(\int \overrightarrow{GM} dm) \wedge (\overrightarrow{OG} \wedge \vec{u}) = \vec{0}$$

$$(4) = - \int \overrightarrow{GM} \wedge (\overrightarrow{GM} \wedge \vec{u}) dm = J_G^S(\vec{u})$$

C'est l'opérateur d'inertie en G de (S). Il est appelé opérateur central d'inertie.

Finalement, on a:

$$J_O^S(\vec{u}) = J_G^S(\vec{u}) + J_O^{G,m}(\vec{u})$$

C'est le théorème de Huygens généralisé.

Ecriture matricielle:

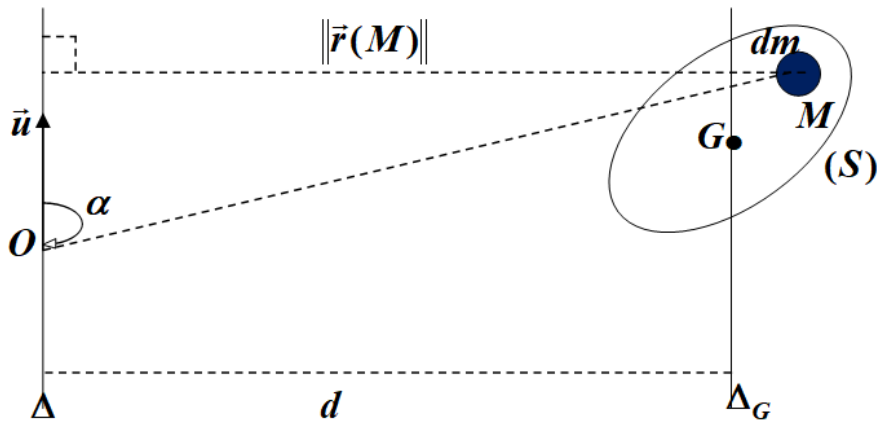
Soit $R \equiv (O, x, y, z)$ un repère orthonormé direct et $R_G \equiv (G, x, y, z) \parallel R$, le repère barycentrique.

$$M_{Oxyz}^S = M_{Gxyz}^S + M_{Oxyz}^{G,m}$$

$$\text{Si } \overrightarrow{OG} = \begin{cases} x_G \\ y_G \\ z_G \end{cases} \quad \text{dans } R.$$

$$M_{Oxyz}^{G,m} = \begin{pmatrix} m(y_G^2 + z_G^2) & -mx_G y_G & -mx_G z_G \\ -mx_G y_G & m(x_G^2 + z_G^2) & -my_G z_G \\ -mx_G z_G & -my_G z_G & m(x_G^2 + y_G^2) \end{pmatrix}$$

3.6 Expression du moment cinétique par rapport à un axe Δ .



$O \in \Delta$, $\vec{u}$ vecteur unitaire porté par Δ .

$$I_{\Delta}^S = \int \|\vec{r}(M)\|^2 dm$$

$$J_O^S(\vec{u}) = - \int \overrightarrow{OM} \wedge (\overrightarrow{OM} \wedge \vec{u}) dm$$

$$\|\overrightarrow{OM} \wedge \vec{u}\| = \|\overrightarrow{OM}\| \sin \alpha = \|\vec{r}(M)\|$$

$$\|\vec{r}(M)\|^2 = (\overrightarrow{OM} \wedge \vec{u}) \cdot (\overrightarrow{OM} \wedge \vec{u}) = -\vec{u} \cdot [\overrightarrow{OM} \wedge (\overrightarrow{OM} \wedge \vec{u})]$$

On a utilisé les propriétés du produit mixte.

Soit:

$$I_{\Delta}^S = \vec{u} \cdot J_O^S(\vec{u})$$

Ecriture matricielle:

$$I_{\Delta}^S = t_{\vec{u}} M_{Oxyz}^S \vec{u}$$

Où $t_{\vec{u}}$ est la transposée de $\vec{u}$.

Conséquence.

$$J_O^S(\vec{u}) = J_G^S(\vec{u}) + J_O^{G,m}(\vec{u}) \Rightarrow \vec{u} \cdot J_O^S(\vec{u}) = \vec{u} \cdot J_G^S(\vec{u}) + \vec{u} \cdot J_O^{G,m}(\vec{u}) \Rightarrow$$

$\Delta_G \parallel \Delta$ et passant par G.

$$I_{\Delta}^S = I_{\Delta_G}^S + I_{\Delta}^{G,m}$$

$$I_{\Delta}^S = I_{\Delta_G}^S + md^2$$

On retrouve ainsi un résultat bien connu en Mécanique concernant le moment d'inertie par rapport à un axe.